

Kapasite ve Kullanım: Ölçülemeyeni Ölçmek

ÖFY

August 2026

Özet

Kapasite doğrudan gözlemlenemez; gözlemlenen her zaman performanstır. Bu nedenle kapasite ölçümü bir okuma değil, bir ters problem çözümüdür ve tek gözlemle tek çözüme ulaşmaz: düşük performans hem kapasite yokluğundan hem de kullanılmayan kapasiteden kaynaklanabilir. Kapasitenin ölçülebilir tanımı “belirli kısıtlar altında sürdürülebilir maksimum”dur ve bu tanımın ayırt edici sınırı, gözlenen performansın arkasında biriken bir borç bulunup bulunmadığıdır. Kullanım oranı ise yüksek olduğunda iyi değildir; kuyruk teorisi doyuma yaklaşan sistemlerde bekleme süresinin $1/(1 - \rho)$ ile büyüdüğünü gösterir, dolayısıyla yüksek kullanım verimlilik değil kırılganlık işaretidir. Ölçüm teorisi, bir niteliğe sayı atamanın ancak ampirik yapı ile sayısal yapı arasında bir karşılıklılık kurulduğunda meşru olduğunu söyler; bu koşul sağlanmadığında üretilen şey ölçüm değil, ölçüm görünümü sayıdır. Ölçülemeyen nitelikler vekil değişkenlerle temsil edildiğinde, vekile teşvik bağlanması vekil ile hedef arasındaki bağı sistematik olarak koparır. Ülke düzeyinde teknolojik kapasite ölçümü bu hataların tümünü aynı anda barındırır: çok boyutlu bir nitelik tek sayıya indirgenir, sıralama ölçeğinde aritmetik yapılır ve vekiller (patent, yayın, yüksek teknoloji ihracatı) doğrudan hedef hâline getirilir.

Giriş

Bir sistemin “ne kadar yapabildiği” ile “ne kadar yaptığı” birbirinden ayrı iki niceliktir ve aralarındaki fark, ölçüm pratiğinin en sık atlanan ayrımıdır. Birincisi **kapasite** (*capacity*), ikincisi **performans** (*performance*), ikisinin oranı **kullanım oranı** (*utilization*) olarak adlandırılır. Bu üç terim gündelik kullanımda birbirinin yerine geçer; teknik kullanımda geçemez, çünkü aynı gözlemden üçü de aynı güvenle çıkarılamaz.

Ayrımın pratik önemi, yanlış teşhisin yanlış müdahaleye yol açmasıdır. Çıktısı düşük bir sistemde sorun kapasite eksikliğiye yatırım gerekir; kullanım eksikliğiye yatırım kaynağı boşa harcar ve kullanılmayan kapasiteyi büyütmekten başka bir şey yapmaz. İki durum dışarıdan aynı görünür.

Kapasitenin ölçümü, ölçüm teorisinin (*measurement theory*) genel problemine bağlanır. Burada kastedilen, Lebesgue integralinin temelini oluşturan matematiksel ölçü teorisi (*measure theory*) değil, gerçek dünyadaki bir ilişki yapısının sayı sistemine eşlenmesini inceleyen **temsili ölçüm teorisidir** (*representational measurement theory*). Bu alan, hangi durumda bir niteliğe sayı atanabileceğini ve atanan sayıyla hangi işlemlerin yapılabileceğini belirler.

Yaygın ve yanlış olan kabul şudur: bir şeye sayı atanabiliyorsa ölçülmüş sayılır. Temsili ölçüm teorisinin gösterdiği, sayı atamanın kolay, atamanın meşru olmasının zor olduğudur. Ekranda görünen sayılar birbirine benzer; arkalarındaki yapı benzemez.

Not, kapasite ve kullanım ölçümünü genel bir çerçeve olarak kurar, ölçüm teorisinin ilgili sonuçlarını bu çerçeveye bağlar ve çerçeveyi ülke düzeyinde teknolojik kapasite örneği üzerinden sınar. Kapsam dışında bırakılanlar: istatistiksel kestirim yöntemlerinin ayrıntısı, belirli sektörlerle özgü kapasite planlama teknikleri ve ölçme araçlarının kalibrasyon prosedürleri.

Ölçüm teorisinin temelleri

Ölçüm bir eşlemedir

Temsili ölçüm teorisine göre ölçüm, ampirik bir yapının sayısal bir yapıya eşlenmesidir (Krantz, Luce, Suppes ve Tversky, 1971). Ampirik yapı, nesneler kümesi ile bu nesneler arasındaki gözlemlenebilir ilişkilerden oluşur; sayısal yapı ise sayılar kümesi ile bunlar arasındaki matematiksel ilişkilerden.

Ampirik yapı (nesneler + ilişkiler)	→	Sayısal yapı (sayılar + ilişkiler)
"A, B'den ağır"	→	"3.2 > 1.8"
"A ile B birlikte, C kadar ağır"	→	"3.2 + 1.8 = 5.0"

Eşleme, ancak ampirik ilişkiler sayısal ilişkilere *karşılık geliyorsa* meşrudur. Karşılık gelmiyorsa sayı üretilmiştir ama ölçüm yapılmamıştır. Bir ölçüm önerisinin ispatlaması gereken üç şey vardır: böyle bir eşlemenin var olduğu (temsil teoremi), kaç farklı eşlemenin mümkün olduğu (tekillik teoremi) ve ampirik yapının hangi koşulları sağlaması gerektiği (yeterlilik aksiyomları).

Yeterlilik aksiyomlarının en temel olanı geçişlilik. Bir nitelik tek boyutlu bir sayıya eşlenecekse, "A, B'den daha çok X'e sahiptir" ilişkisi geçişli olmak zorundadır. Geçişlilik kırılıyorsa, ölçülmeye çalışılan şey tek bir boyut değil, birbiriyle çarpışan birkaç boyuttur ve tek sayıya indirgenmesi bir kategori hatasıdır. Ölçüm başarısızlıklarının büyük kısmı ölçüm hatasından değil, bu kategori hatasından kaynaklanır.

Ölçek türleri

Alanın en bilinen sonucu, ölçeklerin sınıflandırılmasıdır (Stevens, 1946). Her ölçek türü, korunan yapıya göre tanımlanır ve korunan yapı, sayı üzerinde hangi işlemlerin anlamlı olduğunu belirler.

Ölçek	Koruduğu	İzin verilen	Örnek
Sınıflama	Eşitlik	Sayım, mod	Meslek kodu
Sıralama	Sıra	Medyan, yüzdelik	Mohs sertliği
Aralık	Farklar	Ortalama, fark	Celsius
Oran	Oranlar	Tüm işlemler	Kütle, süre

Sınıflama ölçeği (*nominal*) yalnızca ayırt eder; sıralama ölçeği (*ordinal*) sıralar ama mesafe tanımlamaz; aralık ölçeği (*interval*) farkları anlamlı kılar ama sıfır noktası keyfidir; oran ölçeği (*ratio*) mutlak sıfıra sahiptir ve oranları anlamlı kılar.

Kritik nokta, ölçek türünü verinin değil ölçülen niteliğin yapısının belirlemesidir. Mohs sertlik ölçeğinde 10 numaralı elmas, 5 numaralı apatitten iki kat

sert değildir; ölçek yalnızca hangi malzemenin hangisini çizdiğini kodlar. Celsius ölçeğinde 20 derece, 10 derecenin iki katı sıcak değildir; sıfır noktası suyun donma noktası olarak keyfi seçilmiştir ve oran bu keyfiliğe bağlıdır.

Yaygın hatalar bu ayrımın ihlalinin doğardır. Likert tipi anket maddelerinin ortalamasının alınması bunların en sık görülenidir: yanıt seçenekleri arasındaki mesafenin eşit olduğu varsayılır, oysa bu varsayım ölçüm tarafından değil pratik kolaylık tarafından dayatılmıştır. Aynı hata, yazılım geliştirmede kullanılan iş büyüklüğü puanlarının (*story point*) ortalamasının alınmasında da tekrarlanır; bu puanlar tanımı gereği sıralama ölçeğindedir.

Anlamlılık

Ölçek türlerinden daha temel olan kavram **anlamlılıktır** (*meaningfulness*). Bir ifade, ölçeğin izin verdiği tüm dönüşümler altında doğruluk değerini koruyorsa anlamlıdır.

Sınav basittir: birim değiştirilir, ifadenin hâlâ aynı şeyi söyleyip söylemediğine bakılır.

- “A, B’nin iki katı uzun” — metreden feet’e geçildiğinde oran korunur. Anlamlıdır.
- “Bugün dünden iki kat sıcak” — Celsius’tan Fahrenheit’a geçildiğinde oran değişir. Anlamsızdır.

Bu ölçüt, birleştirilerek üretilen bileşik göstergelerin büyük kısmını geçersiz kılar. Birkaç değişkenin ağırlıklandırılıp toplanmasıyla elde edilen bir endeks düşünüldüğünde: ağırlıklar değiştirildiğinde sıralama değişiyorsa, üretilen sıralama ölçülen niteliğin değil ağırlık seçiminin bir sonucudur. Anlamlılık sınavını geçmek için endeksin, savunulabilir ağırlık aralığının tamamında aynı sıralamayı vermesi gerekir; bu koşul pratikte nadiren denetlenir.

Doğrudan ölçülemeyen nitelikler

Kapasite gibi doğrudan gözlemlenemeyen niteliklere **gizil değişken** (*latent variable*) denir. Bunlar yalnızca etkileri üzerinden çıkarsanır. İki yaklaşım geliştirilmiştir.

Birleştirilmiş ölçüm (*conjoint measurement*), iki bağımsız değişkenin ortak etkisi üzerindeki düzenin, altta yatan aralık ölçeğini kurtarmaya yettiğini gösterir (Luce ve Tukey, 1964). Doğrudan bir birim tanımlanamadığında bile, karşılaştırma örüntüsünden ölçek çıkarılabilir.

Gizil değişken modelleri, gözlenen tepkilerden gözlenmeyen niteliği keştirir. Rasch modeli bunun en yalın örneğidir (Rasch, 1960): bir sınavda doğru cevap sayısı yalnızca bir sayıdır, fakat model bu sayımı hem soru güclüğü hem de kişi yeteneği boyutlarına ayırıştırarak ölçek üretir.

Her iki yaklaşım da aynı disipline dayanır: gizil niteliğin ölçülebilmesi için, gözlenen verilerin belirli bir yapıyı sağlaması gerekir. Yapı sağlanmıyorsa, üretilen sayı gizil niteliği değil, ölçüm aracının kendisini yansıtır.

Kapasitenin ölçülmesi

Tanım

Kapasite, **belirli kısıtlar altında sürdürülebilir maksimum çıktı** olarak tanımlanır. Tanımın üç niteleyicisi de zorunludur; biri düşerse ölçüm anlamını kaybeder.

- *Maksimum*: anlık tepe değeri değil, üst sınır.
- *Sürdürülebilir*: sistemi bozmadan, tekrarlanabilir biçimde.
- *Kısıtlar altında*: hangi koşullar geçerliken ölçüldüğü.

Bir motorun sekiz bin devire çıkabilmesi ile sekiz bin devirde beş yüz saat çalışabilmesi farklı iki niceliktir. Birincisi tepe, ikincisi kapasitedir. Aradaki fark şuradan gelir: tepe değerine ulaşırken sistemden borç alınır — bakım ertelenir, aşınma birikir, yedek tüketilir — ve bu borç ölçüm anında görünmez.

Buradan doğrudan uygulanabilir bir sınav çıkar: **bir performans seviyesi, ancak arkasında biriken bir borç yoksa kapasitedir**. Yazılım geliştirmede bir ekibin bir dönemde çıkardığı iş ile her dönem çıkarabildiği iş arasındaki fark aynı mekanizmaya dayanır; birinci durumda teknik borç, gözden geçirme titizliği ve dinlenme süresi kaynak olarak tüketilmiştir.

Ters problem yapısı

Gözlemlenen her zaman performanstır; kapasite bir çıkarımdır. Bu asimetri, ölçüm stratejisinin tamamını belirler.

Kapasite (gizli) kullanım oranı Performans (gözlenir)

çıkartım (ters problem)

Ters problemler tek çözümlü değildir. Düşük performans iki farklı nedenden kaynaklanabilir — kapasite yoktur, ya da kapasite vardır fakat kullanılmamaktadır — ve bu iki durum tek bir gözlemden ayrıştırılamaz. Sonuç şudur: **kapasite ölçümü zorlamalı bir işlemdir**. Sistem doyuma sürülmeden kapasitesi bilinemez.

Dört ölçüm yolu

Doyum testi

Yük kademeli olarak artırılır ve çıktının artmayı bıraktığı nokta belirlenir. Yöntemsel olarak en doğrudan olanıdır. İki sınırlılığı vardır: yıkıcı olabilir ve çoğu gerçek sistemde kasıtlı olarak uygulanamaz.

Bununla birlikte, uygulanamayan yerlerde doğal olarak gerçekleşir. Savaşlar, salgınlar ve yaptırım rejimleri istemsiz stres testleridir ve gerçek kapasitenin,

barış dönemi göstergelerini yalanladığı yerlerdir. Rusya'nın 2022 sonrasında sivil havacılık ve otomotiv üretiminde yaşadığı daralma, ithal girdi kesildiğinde “üretebiliyor olmak” ile “bağımsız üretebiliyor olmak” arasındaki farkın istemsiz bir ölçümüdür.

Darboğaz tespiti

Sistem kapasitesi, bileşen kapasitelerinin toplamı değil *minimum*udur. Kısıtlar teorisi bu ilkeye dayanır (Goldratt, 1984): sistemin çıktısı en dar halka tarafından belirlenir.

Bunun sezgiye aykırı sonucu şudur: darboğaz olmayan bir bileşende yapılan iyileştirme, sistem kapasitesini sıfır oranında artırır. Fakat yerel ölçümlerde iyileşme olarak görünür. On istasyonlu bir üretim hattında dokuz istasyonun verimliliğini artırmak, ölçüm panelinde dokuz iyileşme üretir ve hattın çıktısında hiçbir değişiklik yaratmaz. Yerel verimlilik metriklerinin sistem verimliliğiyle karıştırılması, kapasite yönetiminde en pahalı hatadır.

Zarf yöntemi

Aynı türden çok sayıda birim karşılaştırılır, en iyi performans gösterenlerin oluşturduğu sınır (*frontier*) çizilir ve her birimin bu sınıra uzaklığı ölçülür. Veri zarflama analizi bu mantıkla çalışır (Charnes, Cooper ve Rhodes, 1978).

Üstünlüğü, kapasitenin önceden tanımlanmasını gerektirmemesidir; sınır gözlemden türetilir. Zayıflığı ise şudur: gözlenen en iyi, mümkün olan en iyi değildir. Bütün birimler ortak bir kısıt altındaysa — örneğin aynı düzenleyici çerçeve ya da aynı teknolojik nesle bağlıysa — zarf, gerçek tavanı değil ortak tavanı ölçer ve sektörün tamamının ne kadar geride olduğu görünmez kalır.

Toparlanma hızı

Sisteme bir şok verilir ve önceki seviyeye dönüş süresi ölçülür. Bu, artık kapasitenin (rezervin) doğrudan ölçümüdür: doyumda çalışan bir sistem toparlanamaz, boşluğu olan sistem hızla toparlanır.

Diğer üç yöntem üzerindeki üstünlüğü yıkıcı olmamasıdır. Küçük ve kontrollü şoklarla uygulanabilir; bilişim altyapısında planlı arıza denemeleri, üretimde kasıtlı kısa duruşlar bu mantığı kullanır.

Kullanım oranının ölçülmesi

Formül basit, yorum değil

Kullanım oranı ρ , performansın kapasiteye bölümüdür:

$$\rho = \frac{\text{gerçekleşen çıktı}}{\text{kapasite}}$$

Formülün sadeliği yanıltıcıdır; yorumunda üç ayrı tuzak bulunur.

Yüksek kullanım iyi değildir

Kuyruk teorisinin temel sonucu, doyuma yaklaşan sistemlerde bekleme süresinin doğrusal değil hiperbolik biçimde büyümesidir. Değişkenliğin bulunduğu her sistemde bekleme, yaklaşık olarak $1/(1 - \rho)$ çarpanıyla artar (Kingman, 1961).

Kullanım oranı	Bekleme çarpanı
%50	2
%80	5
%90	10
%95	20
%99	100

Bu, doğrudan bir tasarım ilkesine dönüşür: %95 kullanımda çalışan bir sistem verimli değil **kırılmalıdır**. Boşluk israf değil, değişkenliğin soğurucusudur. Hastane yoğun bakım yataklarının, itfaiye teşkilatlarının ve elektrik şebekelerinin taşıdığı atıl kapasite bilinçli bir tasarım kararıdır, ihmalin sonucu değil.

Aynı ilke bilişim ve organizasyon düzeyinde de geçerlidir. Sürekli %95 işlemci kullanımında çalışan bir sunucu, tamamı projelere tahsis edilmiş bir ekip ve sıfır boşluk bırakan bir takvim, üç ayrı alanda aynı hatanın örnekleridir.

Meşguliyet kullanım değildir

Ölçülen genellikle sistemin çalışıp çalışmadığıdır; sorulması gereken ise sistemin *değer üreten* bir iş yapıp yapmadığıdır. Meşgul fakat boşa çalışan bir sistem, meşguliyet metriğinde tam puan alır.

Bu ayrım, kullanım oranının tanımını değiştirir: pay, aktivite değil değer üreten çıktı olmalıdır. Aktivite üzerinden tanımlanan kullanım oranı, sistemin kendini oyalama kapasitesini ölçer.

Düşük kullanımın nedeni belirsizdir

Kapasite kullanılmıyorsa nedeni en az beş farklı şey olabilir ve bunlar tamamen farklı müdahaleler gerektirir. Nedeni belirlemeden yapılan müdahale, en iyi ihtimalle etkisizdir.

Neden	Belirti	Müdahale
Talep yokluğu	Kuyruk boş	Talep tarafı
Eşleşme yokluğu	Kuyruk var, tür yanlış	Yönlendirme, ara katman
Başka darboğaz	Girdi gelmiyor	Yukarı akış
Koordinasyon yokluğu	Parçalar var, birleşmiyor	Entegrasyon
Erişim kısıtı	Kapasite var, izin yok	Kurumsal düzenleme

Zamansal boyut

Tek anlık ölçüm kapasiteyi tanımlamaz, çünkü kapasitenin kendisi kullanımın fonksiyonudur.

Kullanılmayan kapasite körelir. Kapasite bir stok değil bir akıştır; kullanılmadığında amortize olur. Kapatılan bir üretim hattının, dağılan bir ekibin ya da uygulanmayan bir becerinin yeniden kurulması, ilk kurulmasından ucuz değildir ve çoğu zaman daha pahalıdır. Bunun nedeni, kapasitenin önemli bir kısmının yazıya dökülmemiş bilgi (*tacit knowledge*) biçiminde, üretim pratiğinin içinde taşınmasıdır (Polanyi, 1966; Nelson ve Winter, 1982). Belgeler korunsa bile pratik kaybolur.

Aşırı kullanılan kapasite ise tükenir. Bakımsız makine, tükenmiş ekip ve aşırı otlatılan mera aynı mekanizmanın örnekleridir.

Bu iki eğilimin birlikte sonucu, optimum kullanım oranının ne %100 ne de düşük olmasıdır: **bakım eşiğinin üstünde, doyum eşiğinin altında** bir bant aranır. Ayrıca bu, ölçümün ne zaman yapıldığını kritik hâle getirir; kapasitenin bir kez ölçülüp sabit kabul edilmesi, kısa süre içinde geçersizleşen bir varsayımdır.

Sayısallaştırma ve vekil değişken problemi

Kodlama ile ölçme farklıdır

Bir nesneyi hesaplanabilir kılmak için yapılan iki işlem birbirine karıştırılır.

Kodlama, nesneyi bilgisayarın işleyebileceği bir forma sokmaktır: metnin bayt dizisine, görüntünün piksel dizisine çevrilmesi. Kayıp sınırlıdır, işlem çoğunlukla geri döndürülebilirdir ve meşruiyet sorunu doğurmaz.

Ölçme, nesneye bir büyüklük atamaktır; “ne kadar” sorusuna cevap verir. Burada bir yapı iddiası bulunur ve iddia yanlış olabilir.

Bir şeyin bilgisayarda temsil edilmesi için kodlama yeterlidir. Ölçme, yalnızca karar verilecekse ve nitelik gerçekten bir boyut oluşturuyorsa gerekir.

Sayısallaştırmanın yolları

- *Doğrudan sayım*. Nesne ayrı birimlerden oluşuyorsa uygulanır. Sorunsuzdur, fakat az sayıda nitelik bu yapıdadır.
- *Fiziksel ölçüm*. Nitelik bir birim sistemine bağlanabiliyorsa uygulanır: süre, kütle, uzunluk.
- *Sıralama*. Nesneler karşılaştırılabilir fakat mesafe tanımlı değilse. Sayı üretir, ancak toplama ve ortalama işlemlerine izin vermez.
- *Gömme (embedding)*. Nesne bir vektör uzayına yerleştirilir. Modern makine öğrenmesinin temel işlemidir. Burada üretilen tek bir değer değil bir *konum*dur; yakınlık anlamlıdır, büyüklük anlamlı değildir.
- *Vekil değişken (proxy)*. Ölçülmek istenen nitelik ölçülemiyorsa, onunla ilişkili ölçülebilir bir nitelik kullanılır.
- *Yapısal temsil*. Sayı yerine ilişkisel yapı üretilir: çizge, tip sistemi, durum makinesi. Hesaplanabilir olması bakımından sayıdan aşağı değildir ve çoğu durumda zorlama bir metriktir daha bilgilendiricidir.

Vekil değişkenin çöküşü

Vekil kullanıldığı anda üç ayrı şey birbirinden ayrılır.

Gerçekten önemsenen nitelik	(ölçülemez)
varsayılan bağ	
Vekil değişken	(ölçülür)
teşvik bağlanır	
Davranış	(optimize edilir)

Aktörler vekili optimize eder, hedefi değil. Vekil ile hedef arasındaki bağ ise tam da optimizasyon başladığında kopar. Bu, iktisatta Goodhart yasası olarak bilinir: bir ölçüt hedef hâline geldiğinde ölçüt olma niteliğini kaybeder

(Goodhart, 1975; yaygınlaşan formülasyon için Strathern, 1997). Sosyal politika alanındaki eşdeğeri Campbell tarafından formüle edilmiştir (Campbell, 1979).

Mekanizma açıktır ve ölçüm teorisi diliyle ifade edilebilir. Vekil ile hedef arasındaki ilişki, doğal davranış dağılımı altında gözlenmiştir. Optimizasyon, sistemi o dağılımın dışına, ilişkinin geçerliliğinin sınanmadığı bölgeye taşır. Yani ölçüm, kendi geçerlilik koşulunu ortadan kaldırır.

OKR örneği

Hedefler ve anahtar sonuçlar yöntemi (*Objectives and Key Results*), Intel’de geliştirilip yaygınlaşmış bir hedef belirleme çerçevesidir (Grove, 1983; Doerr, 2018). Yapısı iki katmanlıdır ve tasarımı vekil problemini bildiğini gösterir.

- *Objective*: nitel, kasıtlı olarak ölçülemez. Gerçekten önemsenen nitelik katmanı.
- *Key Result*: nicel, ölçülebilir. Vekil katmanı.

Amaçlanan kullanımda anahtar sonuç bir *kanıt*tır, hedef değil: hedefe ulaşıldıysa belirli sayıların belirli biçimde görünmesi beklenir. Bozulmuş kullanımda anahtar sonucun kendisi hedefe dönüşür ve nitel katman dekoratif bir başlık hâline gelir.

Ayrımı sıyanan soru şudur: **anahtar sonuçlara ulaşip hedefe ulaşamamak mümkün müdür?** Cevap neredeyse her zaman evettir; bu da anahtar sonuçların hedef değil gösterge olarak kullanılması gerektiğini söyler. Pratikte ödüllendirme anahtar sonuca bağlandığında bu ayrım anında çöker, çünkü teşvik vekile bağlanmış olur.

Çerçevenin ikinci zayıflığı ölçek türünü hiç sorgulamamasıdır. “Memnuniyet puanını 7,2’den 8,1’e çıkarmak” biçimindeki bir hedefte 7,2 sayısı, sıralama ölçeğindeki yanıtlar üzerinde yapılmış bir aritmetiğin ürünüdür. Sayı hassas görünür; arkasında ölçüm yapısı bulunmaz.

Ne zaman sayısallaştırılmaz

Uygulanabilir eşik şudur: sayısallaştırma, *kararı iyileştiriyorsa* meşrudur. Kararı iyileştirmeden yalnızca raporlamayı kolaylaştırıyorsa, kayıp kazançtan büyüktür.

Sayısallaştırmanın uygunsuz olduğunu gösteren belirtiler:

- Vekil ile hedef arasındaki bağ savunulamıyorsa.
- Ölçüt teşvike bağlanacaksa ve oyunlanması, ölçütü gerçekten iyileştirmenin en kolay yoluysa.
- Nitelik çok boyutluysa ve tek sayıya indirgeme boyutları çarpıştırıyorsa.
- Ölçüm maliyeti, ölçümden gelen bilgiden yüksekse.
- Ölçülemeyen boyut, ölçülebilen boyuttan önemliyse.

Son madde en sinsi olanıdır ve ölçmenin nötr bir işlem olmadığını gösterir: ölçme, sistemdeki dikkati yeniden dağıtır. Kod satırı sayısı ölçüldüğünde yalnızca yanlış bir metrik elde edilmez; aynı zamanda ölçülmeyen her şey — okunabilirlik, silinen kod, önlenen karmaşıklık — sistemden çekilir ve bakımsız kalır (Muller, 2018).

Daha dayanıklı yaklaşımlar

- *Gerilimli metrik seti.* Birbirini dengeleyen metrikler seçilir: hız ile hata oranı, kapsam ile derinlik. Tek metrik oyunlanır; birbirine gerilimli bir set oyunlanmaya direnir, çünkü birini şişirmek diğerini düşürür.
- *Hedef yerine eşik.* “Şu değerin altında kalsın” biçimindeki formülasyon, “şunu maksimize et” biçimindekinden farklı davranır: optimizasyon baskısı ortadan kalkar ve Goodhart etkisi zayıflar. Hizmet düzeyi hedefleri (*Service Level Objective*, SLO) bu mantıkla çalışır.
- *Nitel çekirdek, nicel gösterge.* Karar nitel yargı ile verilir; sayı yargıyı besler ve tutarsızlıkları yakalar. OKR’nin özgün tasarımı budur.
- *Sayı yerine yapı.* Tek boyutlu bir puan yerine ilişkisel bir temsil üretilir. Böyle bir temsil hesaplanabilirliğini korur, sıkıştırma kaybına uğramaz ve tek boyuta indirgenmediği için oyunlanması zorlaşır.

Uygulama: lke dzeyinde teknolojik kapasite

Yaygın gstergelerin durumu

lke teknolojik kapasitesi iin kullanılan standart gstergelerin oęu, llmesi kolay olduęu iin seilmiřtir. Her biri yukarıda kurulan erevenin farklı bir kuralını ihlal eder.

- *Arařtırma-geliřtirme harcamasının millî gelire oranı.* Girdi ler, kapasite deęil. Harcamanın kurumsal arařtırmaya mı yayın teřvikine mi gittięi, aynı orarla tamamen farklı ıktılar retir.
- *Patent sayısı.* Teřvik sistemi patentin kendisini dllendiriyorsa doęrudan Goodhart etkisine aıktır; sayı, korunan bilginin deęil bařvuru davranıřının ls hline gelir.
- *Yksek teknoloji ihracatı payı.* rnn gmrk sınıflandırması ile o rne lkede eklenen katma deęer farklı řeylerdir. Montaj aęırlıklı retim yapan ekonomilerde bu gsterge yksek ıkar; katma deęer temelli ticaret istatistikleri farkı grnr kılar (OECD, Ticarete Katma Deęer veri tabanı).
- *Yayın ve niversite sayısı.* Bilgi retimi ile bilginin retime dnřmesi arasında kurumsal bir aktarım mekanizması gerekir; mekanizma yoksa yayın bir dıřa aktarım kanalıdır. Trkiye’de niversite sayısının iki yz ařması ve yayın sayısının hızla artması, bu artıřın ne kadarının akademik teřvik dzenlemelerinin doęrudan rn olduęu sorusunu doęurur; salt sayıya bakarak ayrıřtırılmaz.

Ortak sorun řudur: bu gstergeler bileřik bir endekse dnřtrldęnde anlamlılık sınavını gemezler, nk aęırlıklandırma keyfidir ve sıralama aęırlık seimiyle birlikte deęiřir.

Maddi katman

Maddi retim kapasitesi iin llmesi anlamlı olan nicelikler doęrudan kapasite tanımından trer.

Verim ve tolerans

Bir prototip retmek ile yz bin adedi yksek verimle retmek arasında birkaç byklk mertebesi fark vardır. Iskarta oranı ve sre yetenek indeksleri, “srdrlebilir maksimum” tanımının doęrudan karřılıęıdır. Bu veriler lke dzeyinde derlenmez, fakat sektrel olarak eriřilebilir ve en drst gstergedir.

Metroloji kapasitesi

llemeyen retilemez. Bir lkenin ulusal metroloji enstitsnn kalibrasyon ve lm yetenekleri, akredite test laboratuvarlarının kapsamı ve lm cihazlarının yerli olup olmaması, retim kapasitesinin st sınırını belirler. lm

ekipmanında dışa bağımlılık, gizli bir tavadır. Kalibrasyon yetenek tabloları Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu tarafından açık biçimde yayımlanır.

Tedarik zinciri derinliği

Katman 0	Nihai ürün montajı	← çok sayıda ülke
Katman 1	Ana alt sistemler	← orta gelir grubu
Katman 2	Bileşen ve malzeme	← ayrışma burada başlar
Katman 3	Takım tezgâhı, kalıp	← az sayıda ülke
Katman 4	Süreç ekipmanı, metroloji	← çok az ülke
Katman 5	Ekipmanı üreten ekipman	← birkaç ülke

Uygulanabilir sınav, ürünün sökülüp her parçanın menşeinin çıkarılmasıdır. Hangi katmana kadar yerli üretim mevcuttur sorusu, toplam ihracat rakamlarından çok daha bilgilendiricidir.

Girdi bağımlılığı

Yaptırım senaryosu, doyum testinin ülke ölçeğindeki karşılığıdır. Sınanan girdiler: takım tezgâhı yedek parçası, özel kimyasallar, tasarım ve simülasyon yazılımı, uluslararası sertifikasyon onayı. Ölçülen büyüklük, kesinti hâlinde ikame süresidir.

Süreklilik ve yazıya dökülmemiş bilgi

Üretim hattı durduğunda kaybolan bilgi, belgelerde saklanmayan bilgidir. Sovyet sanayisinin 1991 sonrasında yaşadığı çöküş bu mekanizmanın büyük ölçekli örneğidir. Sıkça anılan bir başka örnek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Saturn V roketinin motorlarını yıllar sonra doğrudan yeniden üretememesidir; çizimler korunmuş olmasına rağmen üretim pratiğini taşıyan işgücü dağılmıştı. Bu örneğin yaygın anlatımı basitleştirilmiş olabilir ve ayrıntısı doğrulanmalıdır; mekanizmanın kendisi ise örgütsel rutin literatüründe yerleşiktir (Nelson ve Winter, 1982).

Sistem entegrasyonu

Yüz binlerce parçadan oluşan bir sistemi zamanında ve bütçe içinde birleştirebilmek, parçaları tek tek üretebilmekten ayrı ve daha nadir bir yetenektir. Teknik olmaktan çok yönetim ve arayüz standardizasyonu kapasitesidir.

Sübvansiyonsuz ticari sınav

Ürünün, devlet desteği olmadan, gönüllü yabancı alıcıya piyasa fiyatından satılabilmesi en zor ve en dürüst sınavdır; çünkü değerlendirmeyi yapan taraf, ölçen tarafla aynı değildir ve dolayısıyla oynanamaz.

Bilgi ve doktrin katmanı

Maddi kapasite “yapabiliyor mu” sorusunu ölçer. Bilgi katmanı farklı bir şeyi ölçer: bir ülke kendi problemini kendi kavramlarıyla tanımlayabiliyor mu, yoksa başkasının kavram setiyle mi düşünüyor.

Bu katmanda da sayım yanıltıcıdır; sorulacak sorular yapısalıdır.

- *Atıf yönü.* Yayınlar ağırlıklı olarak kendi ülkesinden atıf alıyorsa, kapalı bir döngü söz konusudur. Dışarıdan gelen atıf oranı, üretilen bilginin dolaşıma girip girmediğini gösterir.
- *Terminoloji ihracı.* En sert sınav budur: ülke, dünya literatürüne kavram sokabiliyor mu. Japonya yalnızca ürün değil, üretim düşüncesinin sözlüğünü de ihraç etmiştir — *kaizen* (Imai, 1986), *poka-yoke* (Shingo). Sovyet mühendislik geleneği TRIZ metodolojisini bırakmıştır (Altshuller). Kavram ihracı, üniversite sayısıyla ölçülemeyen bir kapasitedir.
- *Çeviri yönü asimetrisi.* Bir alanın literatürü hangi yönde akıyor. Japonya yirminci yüzyılın ilk yarısında çeviri ithalatçısı, sonraki dönemde ihracatçı konumundaydı; bu dönüş noktası kapasite değişiminin göstergesidir.
- *Dergilerin çekim gücü.* Ülkenin dergileri, o ülkeden olmayan araştırmacıların yayın yapmak istediği yerler mi. Cevap olumsuzsa dergi sayısı gösterge değildir.
- *Doktrinin revizyon kaydı.* Doktrin üretip sonra gerçeklik karşısında revize etme geleneğinin varlığı, geri besleme döngüsünün işlediğini gösterir. Doktrin yazıp hiç değiştirmemek, doktrin yokluğundan daha kötüdür, çünkü sınanmadığı hâlde sınanmış görünür.

İki katmanın ilişkisi

Doktrin / kavram katmanı

	neyin üretileceğini
neyin mümkün	ve nasıl kullanılacağını
olduğunu belirler	belirler

Maddi üretim katmanı

Maddi kapasite olmadan doktrin uygulanamaz bir metindir. Doktrin olmadan maddi kapasite, başkasının tanımladığı problemleri çözen kiralık bir işgücüdür. İkisinin birbirini beslediği ülke sayısı azdır.

Katmanlı sınav

Tek bir bileşik puan üretmek yerine, iki katmanın her biri için aynı dört basamaklı sınav ayrı çalıştırılır.

Basamak	Maddi katman	Bilgi katmanı
Bilgi	Bir kez yapabiliyor mu	Alanı anlıyor, aktarabiliyor mu
Kapasite	Seri ve yüksek verimle üretiyor mu	Özgün araştırma üretiyor mu
Bağımsızlık	Girdi kesildiğinde ne oluyor	Kendi problemini tanımlayabiliyor mu
Yeterlilik	Daha iyisini tasarlayabiliyor mu	Literatüre kavram sokabiliyor mu

Sağ sütun sol sütundan tipik olarak bir ya da iki kuşak geriden gelir; bu gecikme olağandır. Ters sıradaki durum — güçlü doktrin, zayıf üretim — genellikle çökmüş bir imparatorluk mirasına işaret eder.

Sonuç

Kapasite ölçümünde yapılan hataların çoğu ölçme tekniğinden değil, ölçülen şeyin yapısının sorgulanmamasından kaynaklanır. Bir niteliğe sayı atanmadan önce, o niteliğin bir boyut oluşturup oluşturmadığı — karşılaştırmaların geçişli olup olmadığı — sınanmalıdır. Bu sınav yapılmadığında üretilen sayı, niteliği değil ölçüm aracının kendi yapısını yansıtır.

Kapasite ile performansın ayrılması, tek gözlemle yapılamaz. Ayrım ancak sistem zorlandığında, bir şok verildiğinde ya da bileşen düzeyinde darboğaz aranarak kurulabilir. Bunun kurumsal karşılığı şudur: kriz dönemleri kapasitenin en pahalı fakat en güvenilir ölçüm anlarıdır ve barış dönemi göstergelerini düzenli olarak yalanlarlar.

Kullanım oranı yüksekliği bir başarı göstergesi değildir. Değişkenliğin bulunduğu her sistemde doyuma yaklaşmak bekleme süresini hiperbolik biçimde büyütür; dolayısıyla atıl kapasite bir israf kalemi değil, dayanıklılığın bedelidir. Bu, verimlilik odaklı yönetim pratiğiyle doğrudan çelişir ve çelişkinin farkında olunmadığında sistemler ölçüm panelinde iyileşirken gerçekte kırılganlaşır.

Vekil değişkene teşvik bağlandığında vekil ile hedef arasındaki bağ kopar. Bu, dikkatsizlikten değil optimizasyonun kendi mekanizmasından kaynaklanır: optimizasyon, ilişkinin ölçüldüğü dağılımın dışına çıkar. Buradan çıkan tasarım kuralı, tek metrik yerine birbirine gerilimli metrik setleri, maksimizasyon hedefi yerine eşikler ve tek boyutlu puan yerine yapısal temsiller kullanmaktır.

Sınırlılıklar

Kurulan çerçevenin en zayıf noktası, “sürdürülebilir” niteleyicisinin işlemselleştirilmesidir. Borç birikiminin ne zaman başladığı çoğu sistemde gecikmeli olarak görünür; dolayısıyla bir performans seviyesinin kapasite mi tepe mi olduğu, ancak yeterince uzun bir gözlem penceresinden sonra söylenebilir. Kısa dönemli ölçümler bu ayrımı sistematik olarak tepe lehine yanıltır.

İkinci sınırlılık, darboğaz mantığının yalnızca seri bağlı sistemlerde temiz çalışmasıdır. Bileşenlerin birbirini kısmen ikame edebildiği ya da darboğazın yük altında yer değiştirdiği sistemlerde tek bir kısıttan söz edilemez ve minimum işlemi geçerliliğini yitirir.

Üçüncüsü, ülke uygulamasında iki katman arasındaki nedensel bağın yönü belirsizdir. Doktrin üretiminin maddi kapasiteyi mi önlediği, yoksa maddi kapasitenin doktrin üretimini mi mümkün kıldığı, tarihsel örneklerde her iki yönde de gözlenir; not bu soruyu çözmez, yalnızca iki katmanın ayrı ölçülmesi gerektiğini savunur.

Açık sorular

Kapasitenin körelme hızı, kullanım oranının bir fonksiyonu olarak modellenilebilir mi; başka bir deyişle, bir yeteneğin bakım eşiği ampirik olarak belirlenebilir mi. Gerilimli metrik setlerinin oyunlanmaya direncinin, set büyüklüğüyle nasıl

değiştigi açık bir sorudur. Son olarak, çok boyutlu bir niteliğin tek sayıya indirgenmeden nasıl karşılaştırılabilir kılınacağı — kısmi sıralama ile yetinmenin karar verme açısından yeterli olup olmadığı — pratikte çözülmemiş bir problemidir.

Kaynaklar

- Altshuller, G. S. *TRIZ* metodolojisi üzerine çalışmaları. Yayın tarihleri ve baskılar doğrulanmalıdır.
- Campbell, D. T. (1979). Assessing the Impact of Planned Social Change. *Evaluation and Program Planning*.
- Charnes, A., Cooper, W. W. ve Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. *European Journal of Operational Research*.
- Doerr, J. (2018). *Measure What Matters*. Portfolio.
- Goldratt, E. M. ve Cox, J. (1984). *The Goal*. North River Press.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience.
- Grove, A. S. (1983). *High Output Management*. Random House.
- Imai, M. (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. McGraw-Hill.
- Kingman, J. F. C. (1961). The Single Server Queue in Heavy Traffic. *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*.
- Krantz, D. H., Luce, R. D., Suppes, P. ve Tversky, A. (1971). *Foundations of Measurement, Vol. I*. Academic Press.
- Luce, R. D. ve Tukey, J. W. (1964). Simultaneous Conjoint Measurement. *Journal of Mathematical Psychology*.
- Muller, J. Z. (2018). *The Tyranny of Metrics*. Princeton University Press.
- Nelson, R. R. ve Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge.
- Rasch, G. (1960). *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests*. Danmarks Paedagogiske Institut.
- Shingo, S. *Poka-yoke* ve sıfır kalite kontrol üzerine çalışmaları. Baskı bilgileri doğrulanmalıdır.

- Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. *Science*, 103(2684).
- Strathern, M. (1997). “Improving Ratings”: Audit in the British University System. *European Review*.
- OECD. *Trade in Value Added* (TiVA) veri tabanı. Güncel sürüm doğrulanmalıdır.